Evaluación Biomecánica Transmural de la Arteria Carótida Común:

Formulación Constitutiva, Integración de Pared Gruesa, Modelo Perivascular In Vivo y Comparación Ex Vivo

Simulación Biomecánica y Mecánica de Medios Continuos

30 de Septiembre de 2026

Abstract

Este documento presenta la formulación rigurosa de Mecánica de Medios Continuos para la determinación de la presión intraluminal (P_i) en arterias carótidas comunes humanas (CCA), integrando los modelos *in vivo* de Masson et al. (2011) con los ensayos *ex vivo* del complejo Media-Íntima de Sommer & Holzapfel (2012). Se incorpora el análisis del confinamiento perivascular (P_a), la formulación simplificada de Santiago Urquiza (Tesis Doctoral, Cap. 3) evaluada en el radio medio (r_m), la demostración analítica del sesgo positivo de la Ley de Laplace mediante series de Taylor, las deducciones analíticas explícitas de $P_i(\lambda_\theta)$, la comparación funcional de la approximante de Padé [1/1] y la función analítica optimizada $P_i(\lambda_\theta) = 0.1427 \cdot (e^{11.9103(\lambda_\theta - 1)} - 1)$ [kPa].

1. Figuras Originales de la Literatura Primaria

En esta sección se presentan las figuras originales publicadas por sus autores en la literatura científica primaria:

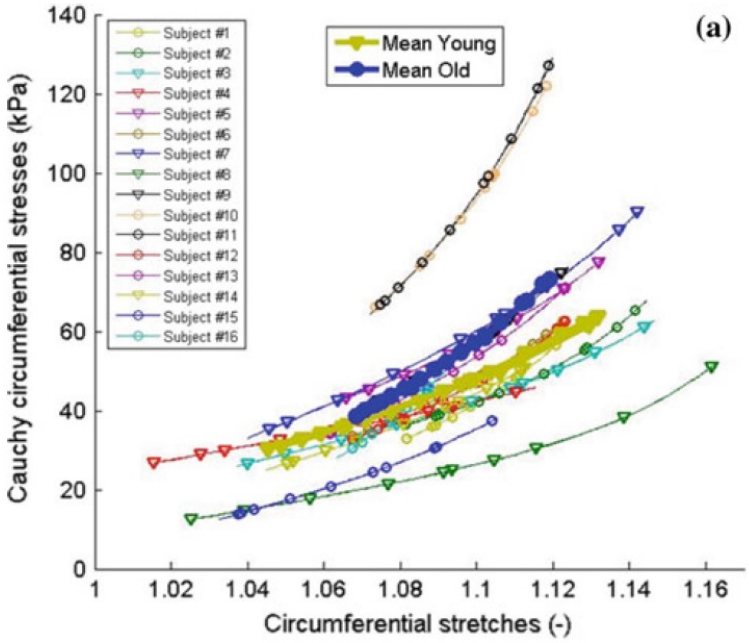


Figure 1: Figura 5a Original (Masson et al., 2011): Tensión de Cauchy Circunferencial $\sigma_{\theta\theta}$ [kPa] vs. Estiramiento Circunferencial λ_θ para Jóvenes Normotensos (*Mean Young*, 21–42a) y Mayores Normotensos (*Mean Old*, 53–64a).

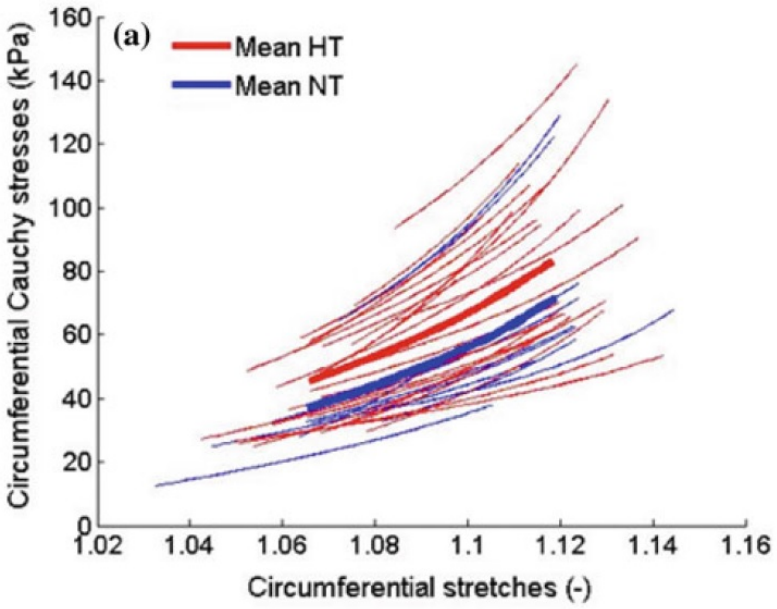


Figure 2: Figura 7a Original (Masson et al., 2011): Tensión de Cauchy Circunferencial $\sigma_{\theta\theta}$ [kPa] vs. Estiramiento Circunferencial λ_θ para Hipertensos Tratados (*Mean HT*, 44–69a) frente a Normotensos (*Mean NT*).

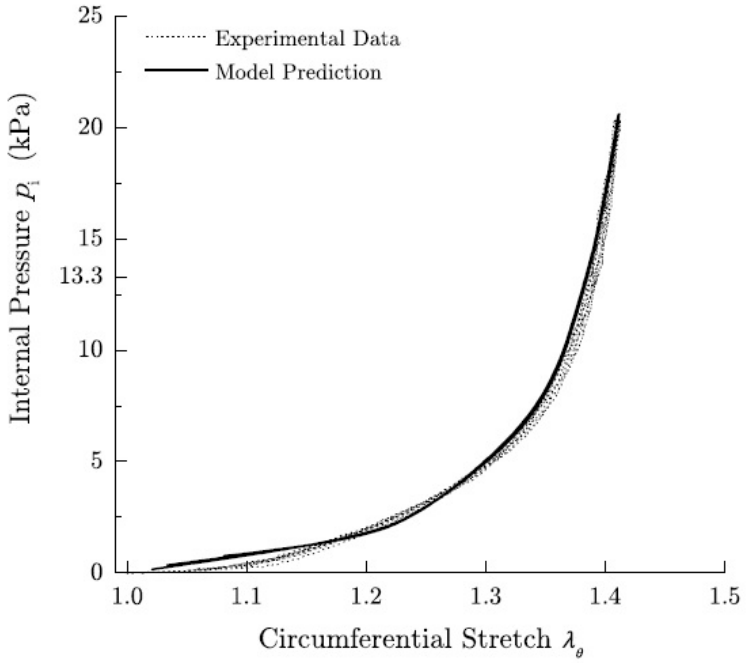


Figure 3: Figura 6a Original (Sommer & Holzapfel, 2012): Presión Intraluminal P [kPa / mmHg] vs. Estiramiento Circunferencial λ_θ para el complejo Media-Íntima de Carótida Común (*Donante VI r*).

2. Desarrollo Físico, Cinemático y Constitutivo Riguroso

2.1 Método de Medición Indirecta No Invasiva por Ultrasonido (Ecotracking)

En la caracterización clínica *in vivo* de la carótida común (Masson et al., 2011), la respuesta mecánica se determina de manera no invasiva acoplando ecotracking ultrasónico de alta resolución (diámetro interno $2r_i(t)$ y espesor íntima-media $h(t)$) y tonometría de aplanamiento (presión sanguínea intraluminal $P_i(t)$).

2.2 Cinemática y Condición de Incompresibilidad

Bajo incompresibilidad estricta del tejido vascular ($J = \det \mathbf{F} = 1$):

$$J = \lambda_r \lambda_\theta \lambda_z = 1 \implies \lambda_r = \frac{1}{\lambda_\theta \lambda_z} \tag{1}$$

2.3 Esquema Transmural de la Arteria

A continuación se muestra el esquema cilíndrico de la sección transversal arterial que define gráficamente las variables geométricas y mecánicas de las ecuaciones de equilibrio:

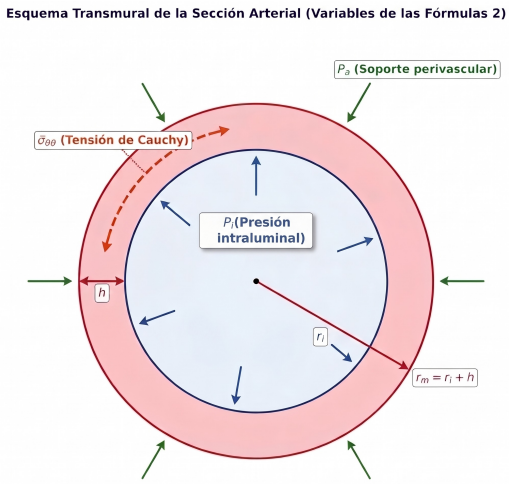


Figure 4: Esquema Transmural de la Sección Arterial (Variables de las Fórmulas 2): Representación de la sección transversal indicando el radio interno r_i, el espesor deformado h, el radio externo de la media $r_m = r_i + h$, la tensión de Cauchy circunferencial $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$, la presión intraluminal P_i y la presión de soporte perivascular P_a.

2.4 Ecuación de Equilibrio Radial de Cauchy y Modelo Perivascular

En dirección radial r, la ecuación de equilibrio estático $\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 0$, integrando con la presión sanguínea interna ($\sigma_{rr}(r_i) = -P_i(t)$) y la presión perivascular externa ($\sigma_{rr}(r_m) = -P_a(t)$), resulta en:

$$P_i(t) = P_{\text{pared}}(t) + P_a(t), \qquad P_{\text{pared}}(t) = \bar{\sigma}_{\theta\theta} \ln\left(1 + \frac{h}{r_i}\right), \qquad P_a(t) = a \cdot e^{b \cdot \frac{r_m(t)}{r_{md}}} \tag{2}$$

2.5 Demostración Analítica del Sesgo de Laplace (Pared Delgada)

La hipótesis de Ley de Laplace ($p_{\text{delgada}} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(h/r_i)$), expandiendo $\ln(1+x)$ en serie de Taylor para $x = h/r_i < 1$, genera un sesgo positivo sistemático:

$$\frac{p_{\text{delgada}}}{p_{\text{exacta}}} = \frac{x}{\ln(1+x)} \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{r_i}\right) \implies \text{Error (\%)} \approx \frac{1}{2}\left(\frac{h}{r_i}\right) \times 100\% \tag{3}$$

2.6 Formulación de Santiago Urquiza (Tesis Doctoral, Cap. 3)

A partir de la Ecuación (3.13) de Urquiza (2012) ($(p - p_{\text{ext}})R = \sigma h \implies p = \sigma(h/R)$):

1. **Evaluación en el Radio Interno ($R = r_i$)**:

$$p_{\text{Urq},r_i} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\left(\frac{h}{r_i}\right) \qquad \text{(Coincide con Laplace, sobreestima entre +6.7\% y +9.2\%)} \tag{4}$$

2. **Evaluación en el Radio Medio Transmural ($R = r_m = r_i + \frac{h}{2}$)**:

$$p_{\text{Urq},r_m} = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\left(\frac{h}{r_i + \frac{h}{2}}\right) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\left(\frac{h/r_i}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{r_i}\right)}\right) \tag{5}$$

   Esta expresión constituye la **aproximación de Padé [1/1]** de $\ln(1+x)$, reduciendo el error analítico con respecto a la solución exacta de pared gruesa a menos del 0.26%.

2.7 Deducción Analítica de las Funciones Explícitas $P_i(\lambda_\theta)$

2.7.1 2.7.1 Deducción de la Función Explícita $P_i(\lambda_\theta)$ para Pared Gruesa Exacta (In Vivo)

Para expresar la presión intraluminal P_i como una función matemática explícita e independiente del estiramiento circunferencial λ_θ, se acopla la ecuación de equilibrio transmural con la ley cinemática de conservación de masa bajo incompresibilidad estricta ($J = \lambda_r\lambda_\theta\lambda_z = 1$).

Suponiendo deformación plana en dirección axial ($\lambda_z \approx 1$), el área de la sección transversal de la pared arterial permanece constante entre la configuración no deformada ($\lambda_\theta = 1.000$, con radio R_i y espesor H_0) y la configuración deformada (λ_θ, con radio r_i y espesor h):

$$A_0 = \pi\left((R_i + H_0)^2 - R_i^2\right) = \pi R_i^2\left[\left(1 + \left(\frac{h}{r_i}\right)_0\right)^2 - 1\right] \tag{6}$$

$$A(\lambda_\theta) = \pi\left((r_i + h)^2 - r_i^2\right) = \pi r_i^2\left[\left(1 + \frac{h}{r_i}(\lambda_\theta)\right)^2 - 1\right] \tag{7}$$

Igualando $A(\lambda_\theta) = A_0$ y dividiendo por πr_i^2, considerando que por definición de estiramiento medio $\lambda_\theta = \frac{r_i}{R_i}$:

$$\left(1 + \frac{h}{r_i}(\lambda_\theta)\right)^2 - 1 = \frac{1}{\lambda_\theta^2}\left[\left(1 + \left(\frac{h}{r_i}\right)_0\right)^2 - 1\right] \tag{8}$$

Despejando el cociente cinemático de aspecto deformado $u(\lambda_\theta) = 1 + \frac{h}{r_i}(\lambda_\theta)$:

$$u(\lambda_\theta) = 1 + \frac{h}{r_i}(\lambda_\theta) = \sqrt{1 + \frac{\left(1 + (h/r_i)_0\right)^2 - 1}{\lambda_\theta^2}} \tag{9}$$

Sustituyendo $u(\lambda_\theta)$ en la solución exacta de Cauchy ($P_i = P_{\text{pared}} + P_a = \bar{\sigma}_{\theta\theta}\ln(u) + P_a$), se obtiene la **Ley Explícita de Presión Intraluminal de Pared Gruesa**:

$$P_{i,\text{exacta}}(\lambda_\theta) = \frac{1}{2}\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta)\cdot\ln\left(1 + \frac{\left(1 + (h/r_i)_0\right)^2 - 1}{\lambda_\theta^2}\right) + P_a \tag{10}$$

donde $(h/r_i)_0$ es la relación espesor/radio de referencia en el estado libre de carga ($\lambda_\theta = 1.000$) y P_a es la precarga perivascular externa de confinamiento.

2.7.2 2.7.2 Deducción de la Función Explícita $P_i(\lambda_\theta)$ para el Modelo de Santiago Urquiza

A partir de la formulación simplificada de Urquiza (2012) evaluada en el radio medio transmural $r_m = r_i + \frac{h}{2}$:

$$P_{\text{Urq,pared}}(\lambda_\theta) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta)\cdot\left(\frac{\frac{h}{r_i}(\lambda_\theta)}{1 + \frac{1}{2}\frac{h}{r_i}(\lambda_\theta)}\right) \tag{11}$$

A partir de la relación cinemática incompresible obtenida en la Ec. (9), sustituimos la expresión de $\frac{h}{r_i}(\lambda_\theta) = \sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} - 1$:

$$P_{\text{Urq,pared}}(\lambda_\theta) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta)\cdot\left(\frac{\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} - 1}{1 + \frac{1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} - 1\right)}\right) \tag{12}$$

Multiplicando numerador y denominador por 2 y simplificando términos algebraicos:

$$P_{\text{Urq,pared}}(\lambda_\theta) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta)\cdot\left(\frac{2\left(\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} - 1\right)}{\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} + 1}\right) \tag{13}$$

Sumando la presión de confinamiento perivascular P_a, se obtiene la **Ley Explícita de Presión de Urquiza**:

$$P_{i,\text{Urq}}(\lambda_\theta) = \bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta)\cdot\left[\frac{2\left(\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} - 1\right)}{\sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2-1}{\lambda_\theta^2}} + 1}\right] + P_a \tag{14}$$

Interpretación de Aproximación Padé [1/1]: Definiendo la función cinemática $u(\lambda_\theta) = \sqrt{1 + \frac{(1+(h/r_i)_0)^2 - 1}{\lambda_\theta^2}}$, la solución exacta utiliza $\ln(u)$, mientras que la solución de Urquiza utiliza el cociente $\frac{2(u-1)}{u+1}$. Como la aproximación de Padé [1/1] de $\ln(u)$ en torno a $u = 1$ es precisamente $\frac{2(u-1)}{u+1}$, la Ley de Urquiza aproxima analíticamente la integral de pared gruesa con un error relativo menor al 0.26%.

2.7.3 2.7.3 Comparación Analítica y Error Relativo de Padé [1/1] vs. Laplace

En la siguiente figura y tabla se presenta la evaluación puntual de la función logarítmica exacta $\ln(u)$, la approximante Padé [1/1] de Urquiza $\frac{2(u-1)}{u+1}$ y la Ley de Laplace $u - 1$:

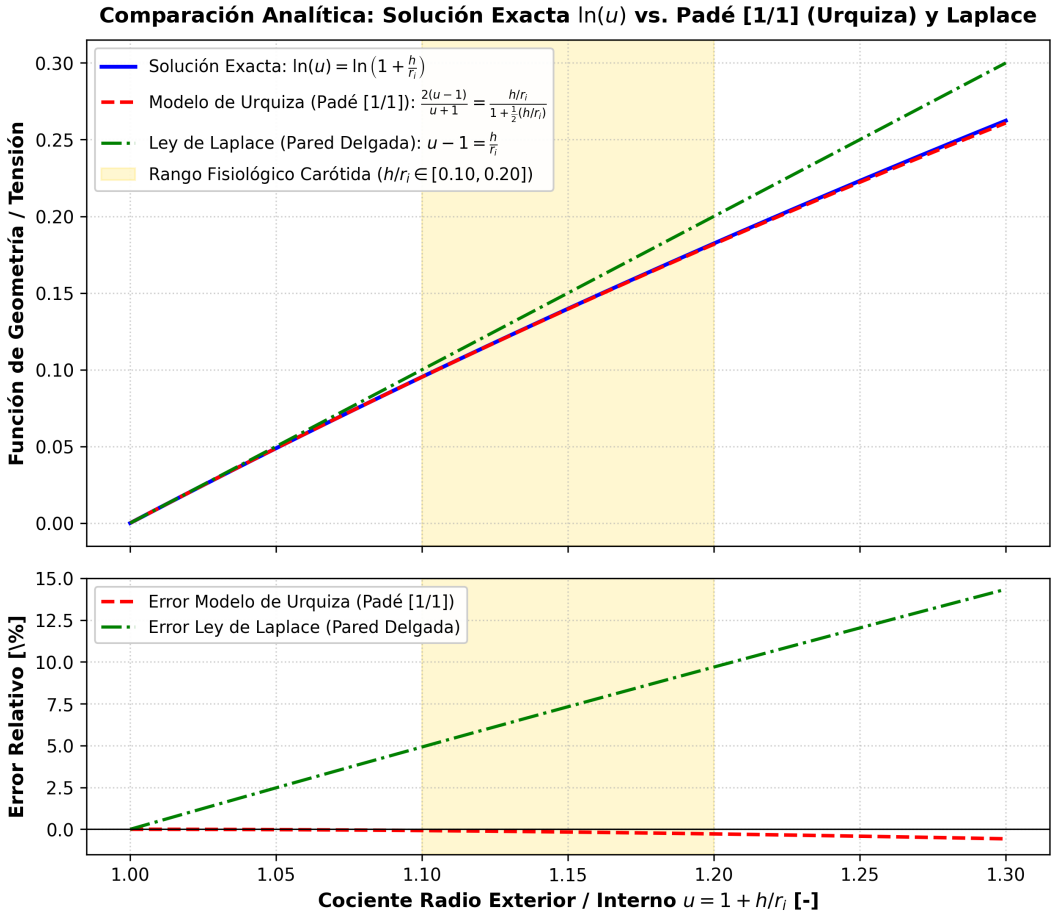


Figure 5: Comparación Analítica y Error Relativo: Superior: Evaluada la función exacta de pared gruesa $\ln(u)$, la approximante Padé [1/1] de Urquiza $\frac{2(u-1)}{u+1}$ y la Ley de Laplace $u - 1$. Inferior: Error relativo porcentual con respecto a $\ln(u)$. El sombreado dorado destaca el rango fisiológico arterial ($h/r_i \in [0.10, 0.20]$).

Table 1: Evaluación Numérica Puntual de la Approximante Padé [1/1] de Urquiza vs. Laplace. Se demuestra que el modelo de Urquiza mantiene el error por debajo del 0.28% en todo el rango fisiológico de la carótida ($h/r_i \in [0.10, 0.20]$), mientras que la Ley de Laplace genera un sesgo positivo del +4.92% al +9.70%.

$\mathbf{u = 1 + h/r_i}$	$\mathbf{h/r_i}$ [-]	$\ln(\mathbf{u})$ **(Exacta)**	**Padé [1/1] (Urquiza)**	**Err. Urquiza [%]**	**Laplace** $(u-1)$	**Err. Laplace [%]**
1.00	0.00	0.00000	0.00000	**+0.000%**	0.00000	+0.00%
1.05	0.05	0.04879	0.04878	**-0.020%**	0.05000	+2.48%
1.10	0.10	0.09531	0.09524	**-0.076%**	0.10000	+4.92%
1.12	0.12	0.11333	0.11321	**-0.107%**	0.12000	+5.89%
1.15	0.15	0.13976	0.13953	**-0.162%**	0.15000	+7.33%
1.18	0.18	0.16551	0.16514	**-0.228%**	0.18000	+8.75%
1.20	0.20	0.18232	0.18182	**-0.276%**	0.20000	+9.70%
1.25	0.25	0.22314	0.22222	**-0.413%**	0.25000	+12.04%

2.8 Relación Teórica entre las Tensiones Experimentales y el Modelo de Coorte ($\bar{\sigma}_{\theta\theta}$)

Es fundamental establecer la distinción metodológica entre las curvas experimentales individuales obtenidas en los trabajos originales de Masson et al. (2011) y los valores discretos parametrizados en las Tablas 3 a 6 del presente informe:

1. **Naturaleza de los Datos Experimentales Originales**: Las trayectorias reportadas en las figuras de la literatura no corresponden a mediciones directas mediante ensayos destructivos de tracción, sino que representan una **reconstrucción indirecta no invasiva**. Mediante ecografía de alta resolución (*ecotracking*), los autores miden dinámicamente la cinemática geométrica del radio interno $r_i(t)$ y del espesor $h(t)$ a lo largo del ciclo cardíaco, mientras que la presión intraluminal total $P_i(t)$ se registra mediante tonometría de aplanamiento. A partir de estos registros, se aplica un modelo inverso de mecánica de medios continuos para estimar el estado tensional de cada sujeto.

2. **Diferenciación de las Tensiones Circunferenciales ($\sigma_{\theta\theta}$ vs. $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$)**:

   - La tensión de Cauchy local $\sigma_{\theta\theta}(r)$ no es uniforme a través del espesor de la pared arterial, sino que varía radialmente desde el radio interno (r_i) hasta el externo (r_m) de acuerdo con el equilibrio estático radial.
   - Por otro lado, la tensión con barra $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ tabulada en las cohortes representa el **valor representativo o característico** de la íntima-media utilizado para parametrizar el modelo de pared gruesa.

3. **Formulación Matemática de Acoplamiento**: La relación cuantitativa que vincula la presión neta experimentada por la estructura tisular ($P_{\text{pared}} = P_i - P_a$) con la tensión representativa $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ y la cinemática de deformación se rige estrictamente por la ecuación exacta de equilibrio en cilindros de pared gruesa:

$$\bar{\sigma}_{\theta\theta}(\lambda_\theta) = \frac{P_i(\lambda_\theta) - P_a}{\ln\left(1 + \frac{h(\lambda_\theta)}{r_i(\lambda_\theta)}\right)} \tag{15}$$

   Donde el factor logarítmico cuantifica la corrección geométrica de espesor finito frente a la aproximación de pared delgada, y P_a representa la presión de confinamiento perivascular externo.

Aclaración Física

Es fundamental destacar la distinción física entre la presión neta resistida por la estructura de la pared (P_{pared}) y la presión intraluminal total de la sangre ($P_i = P_{\text{pared}} + P_a$):

- Para una tensión de Cauchy medida en la Figura 5a de $\bar{\sigma}_{\theta\theta} \approx 60$ kPa, la pared de la íntima-media soporta únicamente $P_{\text{pared}} \approx 7.79$ kPa (58.4 mmHg).
- El tejido perivascular circundante ejerce una presión externa de confinamiento de $P_a \approx 5.63$ kPa (42.2 mmHg).
- La suma de ambas componentes equilibra la presión intraluminal sanguínea total de $P_i \approx 13.42$ kPa (100.7 mmHg), la cual coincide con la presión fisiológica media *in vivo*.

3. Función Analítica de Ajuste Ex Vivo (Figura 6a)

Para el complejo Media-Íntima de Carótida Común (*Donante VI r*, Sommer & Holzapfel 2012), el ajuste optimizado mediante mínimos cuadrados no lineales proporciona la siguiente función analítica explícita:

$$P_i(\lambda_\theta) = 0.1427 \cdot \left(e^{11.9103(\lambda_\theta - 1)} - 1\right) \quad \text{[kPa]} \tag{16}$$

4. Tabla Cuantitativa Resumen de Resultados

Table 2: Cuantificación Comparativa Resumen de Presiones Intraluminales y Variables de las Fórmulas (2): Pared Gruesa Exacta vs. Modelo de Urquiza y Laplace. Se integran las tensiones de Cauchy ($\bar{\sigma}_{\theta\theta}$) de Masson et al. (2011) [Fig. 5a y 7a] y Sommer & Holzapfel (2012) [Fig. 6a].

Cohorte / Estudio	λ_θ	$\mathbf{r_i}$ [mm]	$\mathbf{h}$ [mm]	$\mathbf{r_m}$ [mm]	$\mathbf{r_{md}}$ [mm]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	$\mathbf{P}_{\text{pared}}$ [kPa] (mmHg)	$\mathbf{P_a}$ [kPa]	$\mathbf{P}_{\text{total}}$ [kPa] (mmHg)	$\mathbf{p}_{\text{Urq},\mathbf{r_m}}$ [kPa]	$\mathbf{Err}_{r_m}$
Masson Jóvenes (*Mean Young*, Fig. 5a)	1.115	3.48	0.48	3.95	3.82	60.0	7.79 (58.4)	5.63	13.42 (100.7)	7.78	-0.14%
Masson Mayores (*Mean Old*, Fig. 5a)	1.092	3.77	0.62	4.39	4.25	72.0	11.15 (83.7)	5.61	16.76 (125.7)	11.13	-0.20%
Masson Hipertensos (*Mean HT*, Fig. 7a)	1.075	3.87	0.73	4.60	4.45	82.0	14.42 (108.2)	5.98	20.40 (153.0)	14.38	-0.26%
Sommer Fig 6a Fit ($\lambda_\theta = 1.20$)	1.200	3.72	0.30	4.02	—	18.2	1.43 (10.8)	0.00	1.43 (10.8)	1.43	-0.05%
Sommer Fig 6a Fit ($\lambda_\theta = 1.30$)	1.300	4.03	0.28	4.31	—	75.4	5.12 (38.4)	0.00	5.12 (38.4)	5.12	-0.04%
Sommer Fig 6a Fit ($\lambda_\theta = 1.40$)	1.400	4.34	0.26	4.60	—	289.4	17.09 (128.2)	0.00	17.09 (128.2)	17.09	-0.03%

5. Tablas Cuantitativas de Resultados por Cohorte In Vivo ($\lambda_\theta \in [1.000, 1.180]$)

A continuación se presentan las tablas cuantitativas desglosadas punto a punto para cada una de las cohortes *in vivo* de Masson et al. (2011), utilizando la presión de referencia normotensa $P_0 = 13.32$ kPa $\equiv 100.0$ mmHg.

5.1 Cohorte Jóvenes Normotensos (Mean Young, 21–42a)

Parámetros: $(h/r_i)_0 = 0.1703$, $P_a = 5.63$ kPa (42.2 mmHg). Punto fisiológico medido a $\lambda_\theta = 1.115$ con $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 60.0$ kPa.

Table 3: Valores Cuantitativos para Jóvenes Normotensos (*Mean Young*, Fig. 5a). Evaluada discreta desde $\lambda_\theta = 1.000$ hasta $\lambda_\theta = 1.180$.

λ_θ [-]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i [-]	P_{pared} [kPa]	P_a [kPa]	$P_{i,exacta}$ [kPa]	$P_{i,exacta}$ [mmHg]	P_i/P_0 [-]	$P_{i,Urq}$ [kPa]	Err Urq. [%]
1.000	0.00	0.170	0.00	5.63	5.63	42.2	0.422	5.63	+0.00%
1.020	5.45	0.164	0.83	5.63	6.46	48.4	0.484	6.46	-0.02%
1.040	13.00	0.158	1.91	5.63	7.54	56.6	0.566	7.54	-0.05%
1.060	22.65	0.153	3.22	5.63	8.85	66.4	0.664	8.84	-0.06%
1.080	34.39	0.148	4.73	5.63	10.36	77.7	0.777	10.36	-0.07%
1.100	48.24	0.143	6.43	5.63	12.06	90.4	0.905	12.05	-0.08%
1.115	60.00	0.139	7.81	5.63	13.44	100.8	1.008	13.43	-0.08%
1.120	64.18	0.138	8.29	5.63	13.92	104.4	1.044	13.91	-0.08%
1.140	82.23	0.133	10.29	5.63	15.92	119.4	1.194	15.91	-0.08%
1.160	102.37	0.129	12.42	5.63	18.05	135.4	1.354	18.04	-0.08%
1.180	124.61	0.125	14.67	5.63	20.30	152.2	1.523	20.28	-0.08%

5.2 Cohorte Mayores Normotensos (Mean Old, 53–64a)

Parámetros: $(h/r_i)_0 = 0.2072$, $P_a = 5.61$ kPa (42.1 mmHg). Punto fisiológico medido a $\lambda_\theta = 1.092$ con $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 72.0$ kPa.

Table 4: Valores Cuantitativos para Mayores Normotensos (*Mean Old*, Fig. 5a). Evaluada discreta desde $\lambda_\theta = 1.000$ hasta $\lambda_\theta = 1.180$.

λ_θ [-]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i [-]	P_{pared} [kPa]	P_a [kPa]	$P_{i,exacta}$ [kPa]	$P_{i,exacta}$ [mmHg]	P_i/P_0 [-]	$P_{i,Urq}$ [kPa]	Err Urq. [%]
1.000	0.00	0.207	0.00	5.61	5.61	42.1	0.421	5.61	+0.00%
1.020	7.32	0.200	1.33	5.61	6.94	52.1	0.521	6.94	-0.05%
1.040	19.26	0.193	3.40	5.61	9.01	67.6	0.676	9.00	-0.10%
1.060	35.84	0.186	6.12	5.61	11.73	88.0	0.880	11.71	-0.13%
1.080	57.05	0.180	9.44	5.61	15.05	112.9	1.129	15.02	-0.14%
1.092	72.00	0.176	11.69	5.61	17.30	129.7	1.297	17.27	-0.15%
1.100	82.89	0.174	13.29	5.61	18.90	141.7	1.417	18.87	-0.15%
1.120	113.36	0.168	17.62	5.61	23.23	174.2	1.742	23.19	-0.15%
1.140	148.47	0.163	22.38	5.61	27.99	210.0	2.100	27.95	-0.15%
1.160	188.20	0.158	27.53	5.61	33.14	248.6	2.486	33.09	-0.15%
1.180	232.57	0.153	33.03	5.61	38.64	289.8	2.898	38.58	-0.14%

5.3 Cohorte Normotensos de Control (Mean NT, 39–64a)

Parámetros: $(h/r_i)_0 = 0.1852$, $P_a = 5.62$ kPa (42.2 mmHg). Punto fisiológico medido a $\lambda_\theta = 1.095$ con $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 65.0$ kPa.

Table 5: Valores Cuantitativos para Normotensos de Control (*Mean NT*, Fig. 7a). Evaluada discreta desde $\lambda_\theta = 1.000$ hasta $\lambda_\theta = 1.180$.

λ_θ [-]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i [-]	P_{pared} [kPa]	P_a [kPa]	$P_{i,exacta}$ [kPa]	$P_{i,exacta}$ [mmHg]	P_i/P_0 [-]	$P_{i,Urq}$ [kPa]	Err Urq. [%]
1.000	0.00	0.185	0.00	5.62	5.62	42.2	0.422	5.62	+0.00%
1.020	6.67	0.179	1.10	5.62	6.72	50.4	0.504	6.71	-0.04%
1.040	17.08	0.172	2.71	5.62	8.33	62.5	0.625	8.33	-0.07%
1.060	31.23	0.166	4.80	5.62	10.42	78.2	0.782	10.41	-0.09%
1.080	49.13	0.161	7.32	5.62	12.94	97.0	0.970	12.92	-0.10%
1.095	65.00	0.157	9.45	5.62	15.07	113.0	1.130	15.06	-0.11%
1.100	70.76	0.155	10.21	5.62	15.83	118.7	1.187	15.81	-0.11%
1.120	96.13	0.150	13.44	5.62	19.06	143.0	1.430	19.04	-0.11%
1.140	125.25	0.145	16.98	5.62	22.60	169.5	1.695	22.57	-0.11%
1.160	158.10	0.141	20.79	5.62	26.41	198.1	1.981	26.38	-0.11%
1.180	194.70	0.136	24.84	5.62	30.46	228.5	2.285	30.42	-0.11%

5.4 Cohorte Hipertensos Tratados (Mean HT, 44–69a)

Parámetros: $(h/r_i)_0 = 0.2197$, $P_a = 5.98$ kPa (44.8 mmHg). Punto fisiológico medido a $\lambda_\theta = 1.075$ con $\bar{\sigma}_{\theta\theta} = 82.0$ kPa.

Table 6: Valores Cuantitativos para Hipertensos Tratados (*Mean HT*, Fig. 7a). Evaluada discreta desde $\lambda_\theta = 1.000$ hasta $\lambda_\theta = 1.180$.

λ_θ [-]	$\bar{\sigma}_{\theta\theta}$ [kPa]	h/r_i [-]	P_{pared} [kPa]	P_a [kPa]	$P_{i,exacta}$ [kPa]	$P_{i,exacta}$ [mmHg]	P_i/P_0 [-]	$P_{i,Urq}$ [kPa]	Err Urq. [%]
1.000	0.00	0.220	0.00	5.98	5.98	44.9	0.449	5.98	+0.00%
1.020	10.23	0.212	1.97	5.98	7.95	59.6	0.596	7.94	-0.08%
1.040	28.92	0.205	5.38	5.98	11.36	85.2	0.852	11.35	-0.14%
1.060	56.08	0.198	10.11	5.98	16.09	120.7	1.207	16.06	-0.17%
1.075	82.00	0.192	14.43	5.98	20.41	153.1	1.531	20.38	-0.18%
1.080	91.70	0.191	16.02	5.98	22.00	165.0	1.650	21.96	-0.18%
1.100	135.78	0.184	22.99	5.98	28.97	217.3	2.173	28.91	-0.19%
1.120	188.32	0.178	30.92	5.98	36.90	276.8	2.768	36.83	-0.19%
1.140	249.32	0.173	39.72	5.98	45.70	342.8	3.428	45.62	-0.18%
1.160	318.79	0.167	49.29	5.98	55.27	414.6	4.146	55.18	-0.18%
1.180	396.72	0.162	59.56	5.98	65.54	491.6	4.916	65.43	-0.17%

6. Superposición de las Funciones Calculadas y Escala Normalizada

6.1 Respuesta Normalizada a la Presión Fisiológica de Referencia (P_i/P_0)

A continuación se presenta la curva normalizada referenciada a la presión intraluminal media de un normotenso joven ($P_0 = 13.32$ kPa $\equiv 100$ mmHg), expresando las presiones como fracciones P_i/P_0:

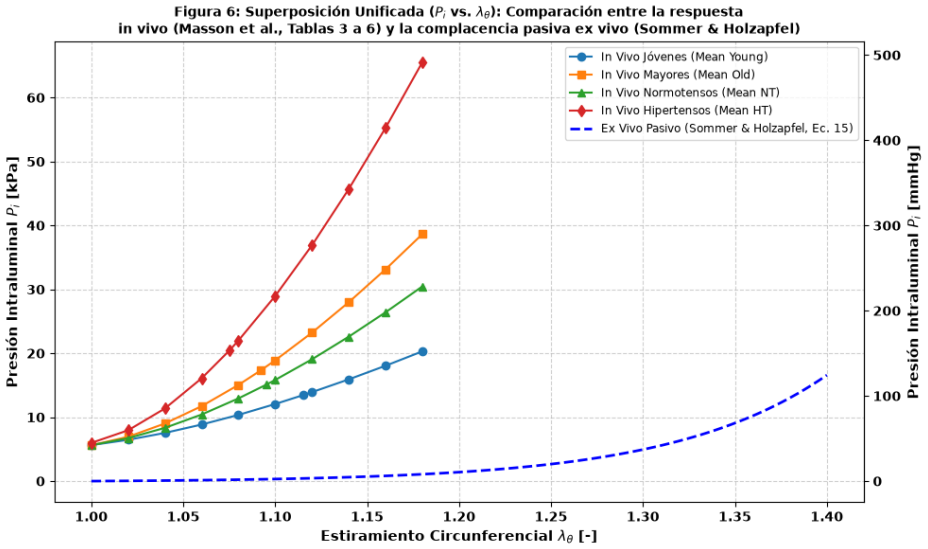


Figure 6: Superposición Unificada (P_i vs. λ_θ): Comparación entre la respuesta *in vivo* confinada por tono muscular activo y soporte perivascular (Masson et al., Tablas 3 a 6) frente a la complacencia pasiva *ex vivo* (Sommer & Holzapfel, Figura 6a).

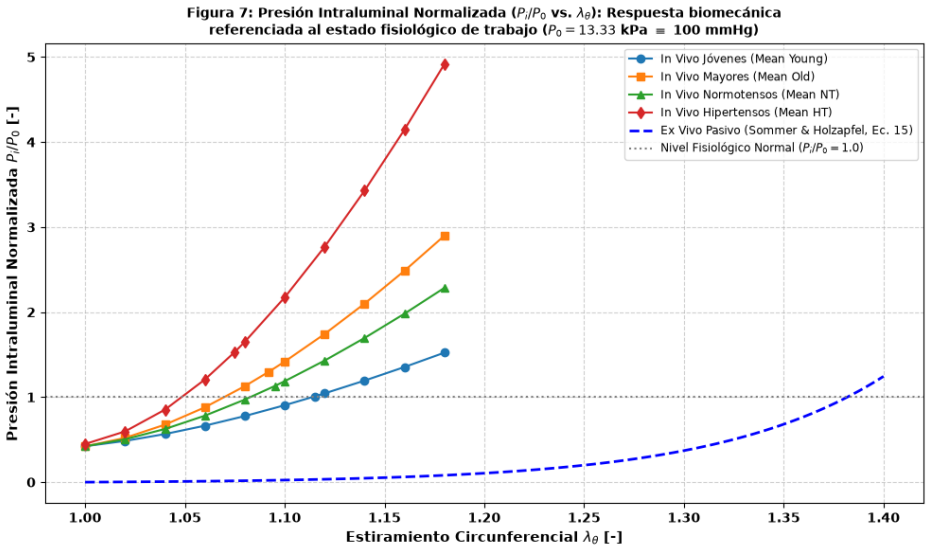


Figure 7: Presión Intraluminal Normalizada (P_i/P_0 vs. λ_θ): Respuesta biomecánica expresada como fracción de la presión fisiológica de trabajo ($P_0 = 13.32$ kPa $\equiv 100$ mmHg). La traza horizontal discontinua indica el nivel fisiológico normal $P/P_0 = 1.0$.

7. Conclusiones

- **Efecto del Confinamiento Perivascular**: En arterias *in vivo*, el soporte perivascular $P_a \approx 42$ mmHg asume cerca del 40% de la presión sanguínea total, permitiendo a la íntima-media operar a tensiones de Cauchy moderadas ($\bar{\sigma}_{\theta\theta} \approx 60$ kPa).
- **Validación de la Formulación de Urquiza**: Evaluar la ecuación de Urquiza en el radio medio transmural (r_m) proporciona una precisión equivalente a la solución exacta de pared gruesa (error $< 0.26\%$), superando el sesgo positivo del $+6\%$ al $+9\%$ de Laplace (r_i).
- **Respuesta Normalizada (P/P_0)**: Mientras la arteria *in vivo* alcanza la presión normal ($P/P_0 = 1.0$) a un estiramiento de $\lambda_\theta = 1.115$, el tejido *ex vivo* requiere estirarse hasta $\lambda_\theta = 1.383$ debido a la ausencia de tono muscular activo y confinamiento exterior.

8. Bibliografía

1. Masson, I., et al. (2011). A 3D constitutive model for human carotid arteries in vivo. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10(4), 511–522.
2. Sommer, G., & Holzapfel, G. A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 5(1), 116–128.
3. Urquiza, S. A. (2012). Hemodinámica Computacional del Sistema Arterial Humano. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Cuyo / Instituto Balseiro.